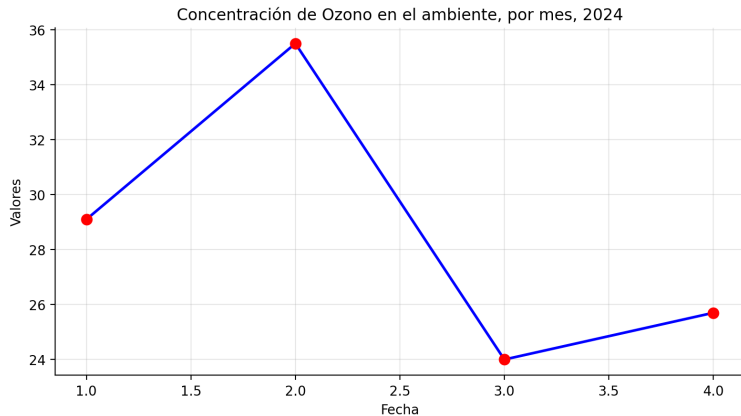


Las partes de un gráfico

Introducción a la Ciencia de Datos

El gráfico del que partimos



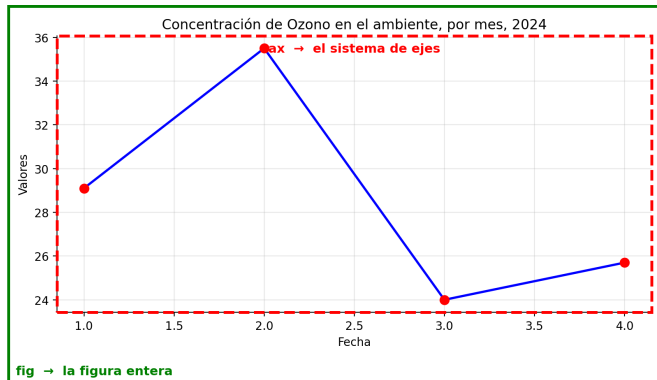
Concentración media mensual de ozono, de enero a abril. Una sola serie, cuatro observaciones.

El código que lo produce

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.plot(ozono_mes["mes"], ozono_mes["o3_medio_mes"],
        color="blue", linewidth=2)                                # línea
ax.scatter(ozono_mes["mes"], ozono_mes["o3_medio_mes"],
           color="red", s=60, zorder=3)                          # puntos
ax.set(title="Concentración de Ozono en el ambiente, por mes, 2024",
        xlabel="Fecha", ylabel="Valores")
ax.grid(alpha=0.3)
for lado in ("top", "right"):
    ax.spines[lado].set_visible(False)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

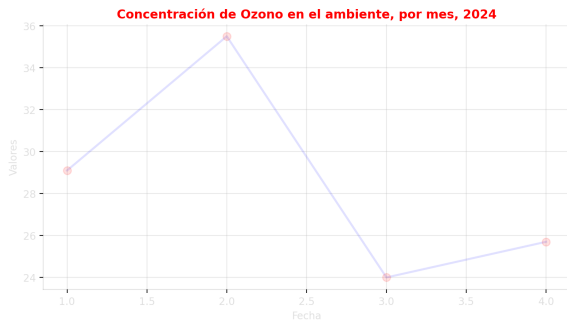
Cada línea de este código controla una parte distinta del gráfico. Las vamos a recorrer una por una.

Dos objetos, no uno



- ▶ `fig` es el lienzo completo: tamaño, resolución, márgenes, archivo de salida.
- ▶ `ax` es el sistema de ejes: donde viven los datos, las escalas y las marcas.
- ▶ Una figura puede contener varios sistemas de ejes; por eso `plt.subplots()` devuelve las dos cosas.

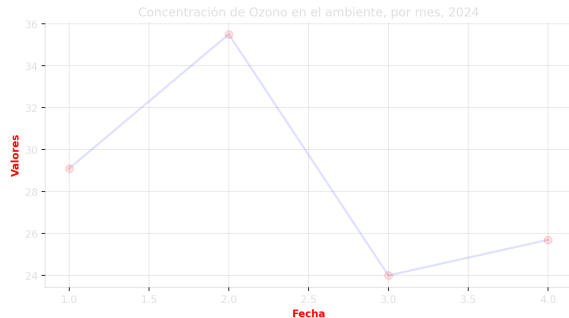
El título



`ax.set(title="Concentración de Ozono en el ambiente, por mes, 2024")`

- ▶ Dice **qué** se está midiendo, **de quién** y **cuándo**.
- ▶ Un título describe el contenido; también puede afirmar el hallazgo (“El ozono alcanza su máximo en verano”). La segunda opción exige estar seguro de lo que el gráfico muestra.

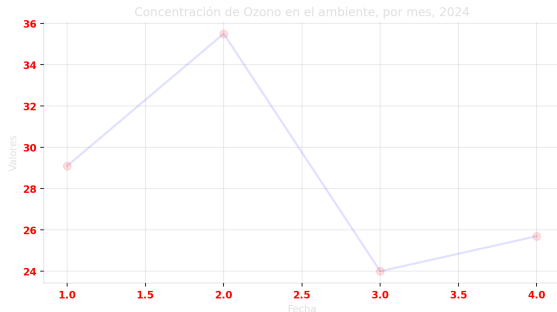
Las etiquetas de los ejes



```
ax.set(xlabel="Fecha", ylabel="Valores")
```

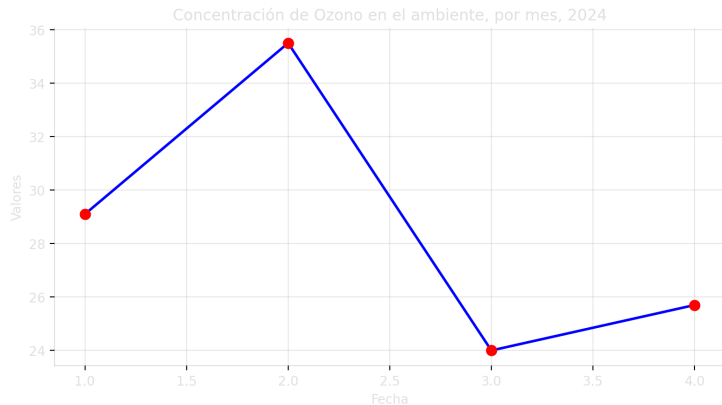
- ▶ Estas dos etiquetas son el punto débil del gráfico. “Valores” no informa nada: falta la variable y falta la unidad.
- ▶ El eje vertical debería decir qué se mide y en qué unidad; el horizontal, que la unidad de tiempo es el mes.

Las marcas y sus etiquetas



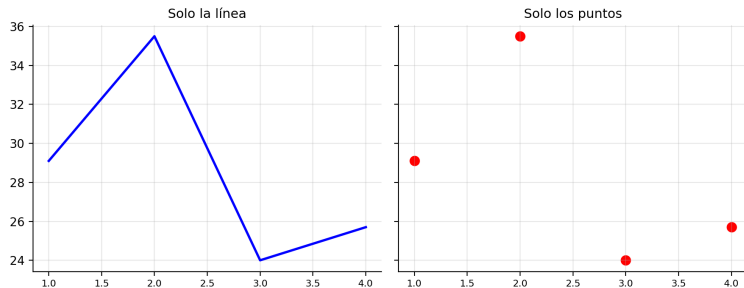
- ▶ El eje horizontal muestra marcas en 1.5, 2.5 y 3.5: meses que no existen. Pasa porque `mes` es numérico y `matplotlib` lo trata como continuo.
- ▶ Se corrige fijando las marcas a mano: `ax.set_xticks([1, 2, 3, 4])` y `ax.set_xticklabels(["Ene", ...])`.
- ▶ El eje vertical tampoco arranca en cero: admisible, pero exagera la variación.

Los datos



- ▶ Es la única parte que aporta información nueva; todo lo demás sirve para leerla.
- ▶ Cuatro pares (mes, concentración) traducidos a posiciones dentro del área de los ejes.

La geometría: dos capas superpuestas



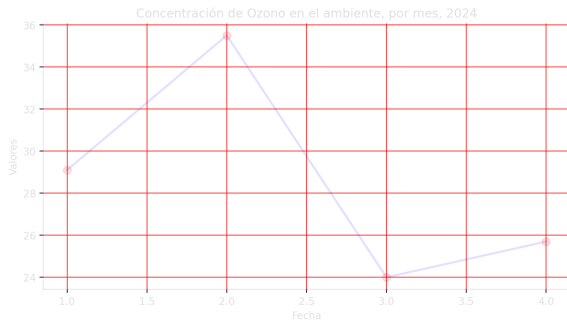
- ▶ La **línea** (`ax.plot`) afirma que hay continuidad entre meses consecutivos y dirige la lectura hacia la tendencia.
- ▶ Los **puntos** (`ax.scatter`) marcan dónde hay una medición efectiva y frenan la lectura de valores intermedios que nadie observó.
- ▶ Juntos: se ve la tendencia sin perder de vista que los datos son discretos.

Atributos estéticos

```
ax.plot(..., color="blue", linewidth=2)  
ax.scatter(..., color="red", s=60, zorder=3)
```

- ▶ color, linewidth y s no codifican ninguna variable: acá son decisiones de legibilidad, no información.
- ▶ Un atributo estético pasa a ser informativo cuando se lo asigna a una variable, por ejemplo un color por estación del año.
- ▶ zorder=3 define qué se dibuja encima. Sin eso, la línea taparía los puntos.

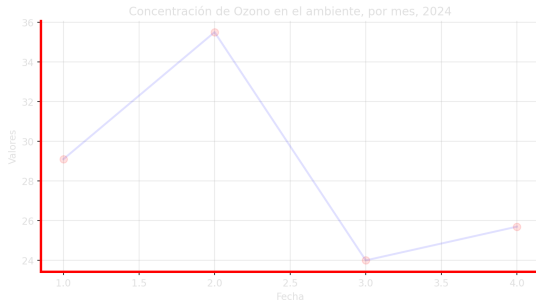
La grilla



`ax.grid(alpha=0.3)`

- ▶ Ayuda a estimar valores concretos sin recorrer el eje con la vista.
- ▶ `alpha=0.3` la deja visible pero por detrás de los datos. Una grilla opaca compite con la serie.

Los bordes



```
for lado in ("top", "right"):
    ax.spines[lado].set_visible(False)
```

- ▶ Los bordes superior y derecho no aportan referencia alguna: se sacan.
- ▶ Los bordes izquierdo e inferior sostienen las marcas, así que se quedan.
- ▶ Criterio general: quitar todo elemento que no ayude a leer un valor.

Lo que este gráfico todavía no tiene

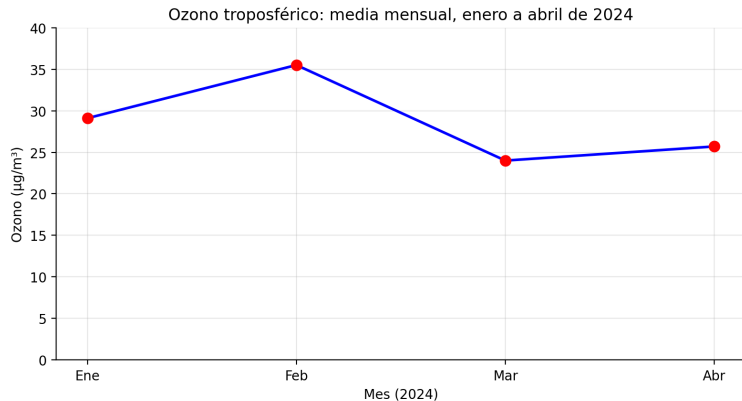
- ▶ **Unidades:** sin ellas no se puede juzgar si los valores son altos o bajos.
- ▶ **Fuente de los datos:** de dónde salen las mediciones y quién las produjo.
- ▶ **Leyenda:** acá no hace falta, porque hay una sola serie. Con dos o más pasa a ser obligatoria.
- ▶ **Nota al pie:** aclaraciones sobre cobertura, faltantes o cambios de método.

La figura es un objeto

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))    # fig y ax quedan disponibles
ax.plot(...)
fig.savefig("ozono_2024.png", dpi=300, bbox_inches="tight")
plt.show()                                # siempre al final
```

- ▶ `plt.subplots()` ya devuelve el objeto: `fig` es la figura y se la puede seguir modificando después de dibujarla.
- ▶ `fig.savefig()` tiene que ir **antes** de `plt.show()`. Con algunos backends, mostrar la figura la vacía y el archivo sale en blanco.
- ▶ En un notebook, escribir `fig` en una celda la vuelve a mostrar sin recalcular nada. Para rehacerla con un cambio: `ax.set_ylim(0, 40)` y guardar de nuevo.
- ▶ `bbox_inches="tight"` recorta los márgenes sobrantes; `dpi=300` es lo mínimo razonable para imprimir o proyectar.

Una versión corregida



Fuente: valores leídos del gráfico original.

Mismos datos, mismas geometrías. Cambian el título, las etiquetas, las marcas del eje horizontal, el rango del eje vertical y la fuente al pie.

Resumen

Parte	Qué controla	Dónde se toca
Figura	Lienzo y tamaño	<code>figsize=</code>
Ejes	Área de datos y escalas	<code>ax</code>
Título	Qué, de quién, cuándo	<code>title=</code>
Etiquetas de eje	Variable y unidad	<code>xlabel=</code> , <code>ylabel=</code>
Marcas	Posición a valor	<code>set_xticks()</code> , <code>set_ylim()</code>
Geometría	Cómo se dibujan	<code>plot()</code> , <code>scatter()</code>
Atributos	Color, grosor, orden	<code>color=</code> , <code>s=</code> , <code>zorder=</code>
Grilla	Lectura de valores	<code>grid()</code>
Bordes	Marco del área	<code>spines[...]</code>
Guardado	Archivo de salida	<code>fig.savefig()</code>

Los valores de ozono fueron leídos del gráfico original (enero a abril de 2024).